RELATORIO
PY-NMAP

TECNOLOGIAS: Neste projeto foi utilizado tecnologias para organizar e facilitar sua produção, aqui abaixo vai falar elas e suas funções:

- PYTHON 3: A escolha da linguagem de programação python foi feita pela sua facilidade graças a sua sintaxe amigavel, também sua enorme comunidade.

- POO: A utilização de Programação Orientada a Objetivos(POO) foi para facilitar a futuras melhorias do projeto e também a organização, fazendo assim o criador conseguir se achar mais na parte que ele quer mexer.

- FUNÇÕES: O uso de Funções foi escolhido para evitar repetições do codigo, assim fazendo ele ficar menos “enjoativo” e mais “elegante”.

- ESTRUTURA CONDICIONAIS: As estruturas condicionais foram muito importante desse projeto pois graças a essa tecnologia o usuario consiga tomar decisões de comandos.

- ESTRUTURA DE REPETIÇÕES: Repetições nesse projeto foi usado para algumas funções simples mais principalmente complementar a tecnologia de erros e exceções, onde com ela foi possível que se o usuario colocasse algo que o programa não permite faça que o usuario tente novamente.

- ERROS E EXCEÇÕES: Faz que o usuario ao digitar algo não permitido na hora faz que o programa não quebrasse.

- BIBLIOTECAS DE REDES: Aqui a biblioteca de redes foi o “ponto chave” que deu a vida ao programa, com está tecnologia foi possível como o sockets fez que o usuario conseguisse ver os ip, portas, hosts e demais coisas de redes sem que o criador faça tudo manualmente.

- IA: A Inteligencia Artificial no projeto foi importante também pois ajudou ao criador que está começando a utilizar essas bibliotecas de redes e também aprendendo redes.

DESENVOLVIMENTO: O projeto Py-Nmap foi feito para fazer uma simulação da ferramenta de segurança Nmap, onde ela permite que um operador realize varreduras de portas TCP.

Com a base do projeto sendo o nmap alguns desafios foram encontrados como usar as bibliotecas de redes como sockets que o uso de inteligencia artificial foi crucial, a organização também para o codigo não ficar uma completa bagunça e também verificar se não tinha nenhum erro.

A ideia inicial era apenas criar um scanner simples que verificava algumas portas abertas como a 443 ou 80, depois com o tempo foi se juntando as ideias de se aproximar ao nmap com outras funções como medição de latência e Identificar serviços (Banner Grabbing), com isso foi possível fazer um projeto mais complexo que se aproximasse a ferramenta nmap.